RELATÓRIO TÉCNICO EXECUTIVO (PAISAGEM A4)

Triton — Aproveitamento de Água de Chuva | Empreendimento: **Exemplo - moradia do tutorial em Madrid (Iberia01 1986-2015) [custos a informar pelo utilizador]**

Conformidade Normativa: **EN 16941-1 e regulamentação nacional aplicável**

⚠ Os custos de investimento, manutenção e eletricidade não foram indicados: o resultado económico mostra apenas a poupança na fatura da água; o período de retorno e o VAL não têm significado até que os custos sejam introduzidos.

⚠ O fator de emissão da rede elétrica não foi indicado: as emissões da eletricidade de bombagem não têm significado até que seja introduzido.

LOCALIDADE CLIMÁTICA	BASE CLIMÁTICA	PERÍODO DA SÉRIE	HORIZONTE ECONÓMICO
Madrid [ES-28079] / Comunidad de Madrid	Iberia01	01/01/1986 – 31/12/2015	20 anos

VOLUME RECOMENDADO	POUPANÇA POTÁVEL	VAL (20 ANOS)	PAYBACK ESTIMADO
20.000 L	**18,0%**	**Não calculado**	**Não calculado**
Reservatório Inferior	Substituição de Água da Rede	Retorno Líquido Atualizado	Não calculado (descontado)

1. EDIFÍCIO & HIDROLOGIA

Parâmetro Técnico	Valor
Série Pluviométrica	**Madrid (Iberia01)**
Área de Captação	**150,0 m²**
Coef. Escoamento (C)	0,85
Descarte First Flush	2,0 mm
População Atendida	4 pessoas
Demanda Pluvial Alvo (28%)	**168 L/dia**

2. BALANÇO HÍDRICO SIMULADO

Indicador Operacional	Desempenho
Volume Cisterna	**20.000 L**
Poupança de Potável	**18,0%**
Consumo Médio Pluvial	**108,2 L/dia**
Consumo Médio Potável	491,8 L/dia
Volume Extravasado	2,0 L/dia
Garantia Plena (100%)	**63,1% dos dias**
Atendimento Nulo (0%)	**34,2% dos dias**

3. VIABILIDADE ECONÓMICA

Indicador Financeiro	Resultado
Investimento CAPEX	**Não calculado**
Poupança Bruta 1º Ano	**€ 61,51 / ano**
Payback Simples	Não calculado
Payback Descontado	Não calculado
VAL (20 Anos)	**Não calculado**
TIR (% a.a.)	**Não calculado**

📌 Parecer Técnico de Engenharia Hídrica & Sustentabilidade

Nos pressupostos registados, o sistema pluvial apresenta poupança potável modelada de **18,0%**; a viabilidade económica não foi calculada neste estudo. O dimensionamento segue as diretrizes da norma EN 16941-1.

⚠ Termo de Responsabilidade Técnica & Validação

O Triton é uma ferramenta computacional de auxílio ao dimensionamento. **Cabe ao(à) profissional habilitado(a)** validar os pressupostos executivos, interferências de rede e conformidade com a legislação local.

Fonte: Iberia01 v1.0 (Herrera et al. 2019, ESSD, doi:10.5194/essd-11-1947-2019), ODbL 1.0. Contains information from Iberia01, made available under the Open Database License (ODbL 1.0).
Qualidade da chuva em Madrid: nível A. 5 células do Iberia01 com centro dentro do limite.
Pacote iberia01-v1.0-b214eb601c3d, SHA-256 b214eb60.
Tarifa transcrita, ainda não conferida (segunda leitura pendente). Fonte: Canal de Isabel II, Tarifas 2026 (cita BOCM 31/05/2025 Decreto 29/2025 e Orden 2107/2025; BOCM 07/10/2025 Orden 3922/2025), https://175aniversario.canaldeisabelsegunda.es/wp-content/uploads/2026/01/Tarifas_Canal-de-Isabel-II-web.pdf, acedida em 2026-10-30, vigência: 2026 (tabela rotulada 'Tarifas 2026'; data exata de inicio nao consta do PDF).
Cobertura: Portugal 308 locais, Espanha 8131 locais; chuva Iberia01 8319, ERA5 (nível C) 118, sem série 2

Responsável Técnico(a) / Engenheiro(a)
Ordem profissional / Número de membro